

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Ерошин Е.А

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;
2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 3

3	CIFAR-10	SGD	ResNet34
---	----------	-----	----------

Код программы: В электронном виде

Результат тестирования:

Используемое устройство: cuda

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650

[1/4] ЗАГРУЗКА КАСТОМНОЙ МОДЕЛИ ИЗ
ЛР №1...

Files already downloaded and verified

Файл 'cifar10_model.pth' найден! Веса
загружены.

Точность SimpleCNN (ЛР1) на тесте: 75.37%

[2/4] ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОБУЧЕННОЙ МОДЕЛИ (ResNet34)...

Files already downloaded and verified

Files already downloaded and verified

ResNet34 | Эпоха 1/3 | Train Acc: 74.75% |
Test Acc: 78.20%

ResNet34 | Эпоха 2/3 | Train Acc: 78.38% |
Test Acc: 78.48%

ResNet34 | Эпоха 3/3 | Train Acc: 78.88% |
Test Acc: 79.02%

[3/4] СРАВНЕНИЕ С SOTA НА CIFAR-10...

--- модели ---

Модель Примечание	Точность	Параметры
----------------------	----------	-----------

SimpleCNN (ЛР1) 188,810 с нуля, ЛР1	75.37%	
ResNet34 (ЛР2) feature extraction, ЛР2	79.02%	5,130

--- Честные бейзлайны (обучение с нуля) ---

Модель Примечание	Точность	Параметры
----------------------	----------	-----------

VGG-16 с нуля	92.60%	15,000,000
ResNet-18 с нуля	93.00%	11,000,000

Wide ResNet-28-10 96.10%
36,000,000 с аугментацией

--- SOTA с предобучением ---

Модель	Точность	Параметры
Примечание		

ResNet-50	95.00%	25,000,000
ImageNet pretrain		

AutoAugment	98.50%	
26,000,000 PyramidNet + AA		

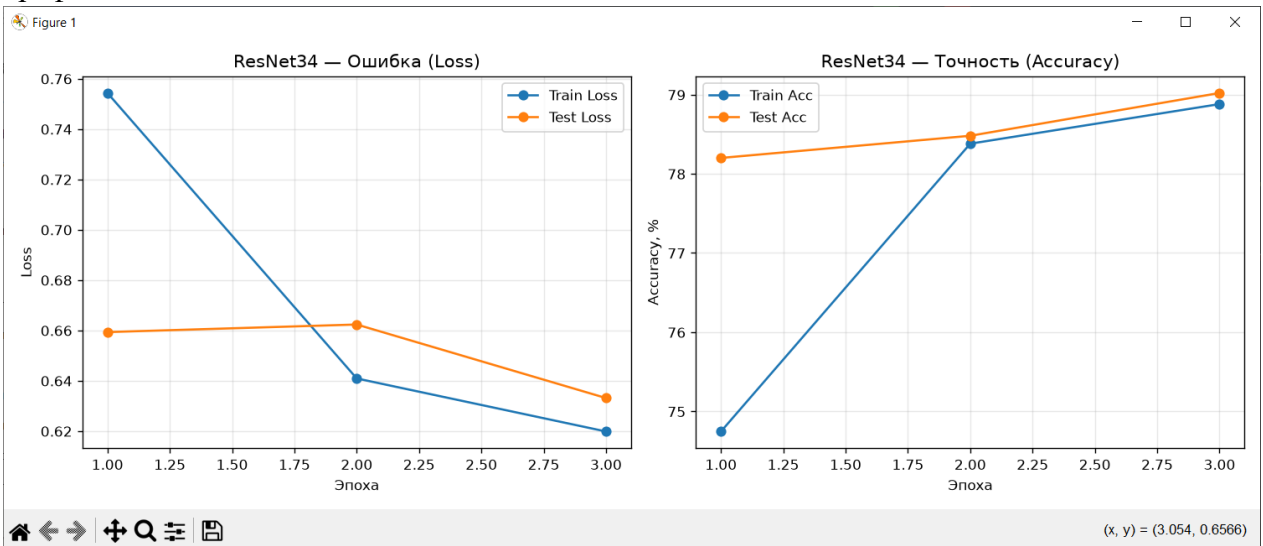
ViT-H/14	99.50%	632,000,000
JFT-300M pretrain		

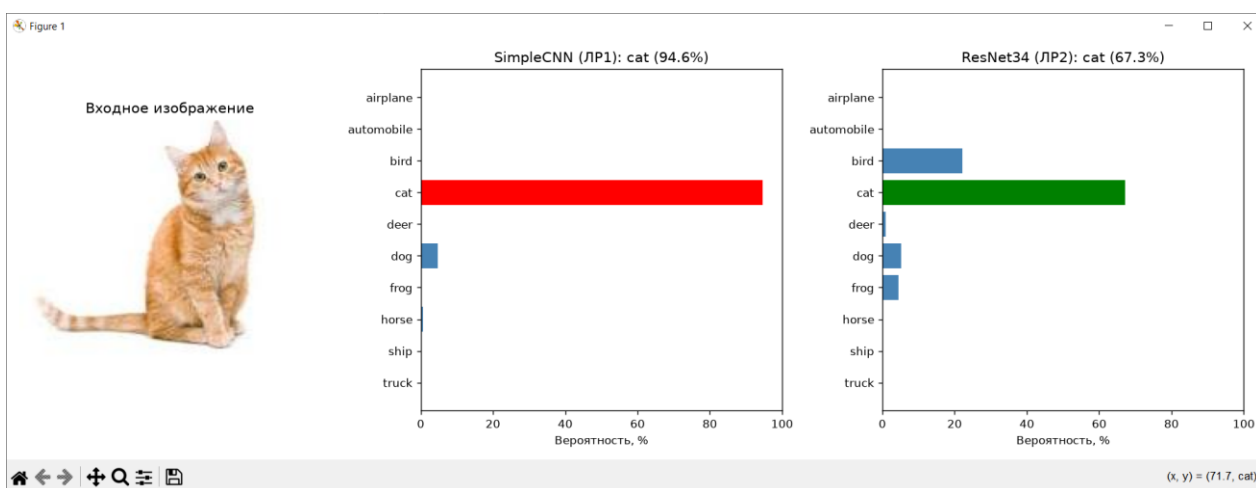
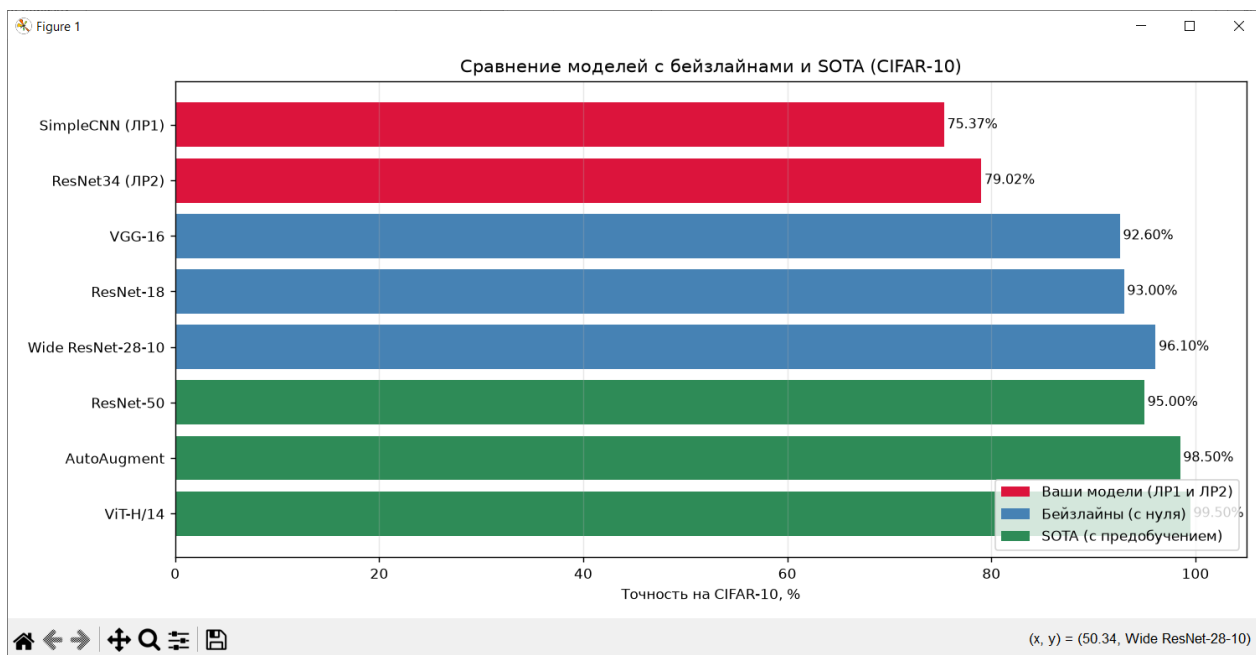
[4/4] ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВОЙНОГО
ПРЕДСКАЗАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С
РАБОЧЕГО СТОЛА...

Загружаем изображение с Рабочего стола:
C:\Users\Admin\Desktop\test.jpg

Process finished with exit code 0

График изменения ошибки:





Вывод: Сравнение показало абсолютное преимущество подхода Transfer Learning. Предобученная архитектура ResNet34 превзошла кастомную модель по точности (79.02% против 75.37%), потребовав в 6.6 раз меньше эпох и обучая в 36 раз меньше параметров. Это подтверждает, что перенос признаков с масштабных датасетов позволяет существенно экономить вычислительные ресурсы и время, добиваясь при этом лучшего качества классификации»